

Manufatura - Linha Datasul - SFC - Regra de finalização de ordem/operação/split no apontamento da produção

 Tempo aproximado para leitura: **00:07:00 min**

Dúvida

Como parametrizar para que seja sugerida a Finalização do *Split*, da Operação e da Ordem de Produção durante o apontamento via **Chão de Fábrica**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Chão de Fábrica (SFC) - A partir da versão 12.1.2403

Solução

Para facilitar o entendimento desta parametrização, vale a pena saber que o **Chão de Fábrica** enxerga a Ordem de Produção em blocos, onde aqui chamaremos de níveis.

- **Ordem de Produção:** O maior nível é a própria Ordem de Produção, que agrega a si todos os apontamentos realizados nas Operações e *Splits*.
 - **Operações:** O segundo nível são as Operações nas quais uma Ordem de Produção é organizada.
 - **Splits:** E o terceiro e mais elementar nível, são os *Splits*, em que é possível dividir uma Operação para melhor registro da produção, dependendo de mudança de Centro de Trabalho, novos *setups*, operadores, etc.

Em resumo, o apontamento de **Chão de Fábrica** sempre é realizado no *Split*, por ser o nível mais elementar em que o registro da produção é possível no **ERP Datasul**.

Cada um destes níveis, possuem estados que evoluem naturalmente, conforme a produção vai sendo apontada, saindo desde o estado **Não Iniciada** até **Finalizada**.

O foco nesta documentação é explicitar que uma das coisas possíveis ao fazer o apontamento de produção é alterar o estado do registro para **Finalizado** e impedir novos apontamentos. Nas versões antecessoras à *release* **12.1.2403**, as regras que indicavam quando e como finalizar eram inerentes ao processo, dentro do programa **SFAPI009 - API para apontamento de produção no Chão de Fábrica**.

A partir de agora, será possível efetuar algumas parametrizações no programa **SF0101 - Parâmetros Chão de Fábrica**, pasta **Regra Finaliz**, como:

1. Se haverá interação com o apontador, via pergunta:

- Foi criada a **Regra Finaliza: Como**, que indicará se apresenta ou não pergunta em tela. A pergunta diz respeito a questionar ao apontador se mantém o *Split/operação/ordem de produção* ainda disponível para receber mais registros de produção, ou se **Finaliza**, impedindo novos apontamentos. Duas opções são possíveis:
 1. **Automaticamente**: não apresentará pergunta, mas poderá **Finalizar** o *Split/operação/ordem de produção* respeitando a parametrização indicada no campo **Como**, tanto para **Quantidade**, quanto para **Nível**.
 2. **Perguntando**: apresentará a pergunta apenas nos casos em que for respeitada a parametrização indicada no campo **Como**, tanto para **Quantidade**, quanto para **Nível**.
- **Atenção**:

Quando parametrizado como **2 - Perguntando**, apenas as telas *Progress* padrões do **Chão de Fábrica** do **ERP Datasul** é que apresentarão a pergunta, pois são as únicas, a princípio, que conseguem interagir com o apontador. Em telas desenvolvidas por outras áreas, telas específicas, importação padrão, Aplicativo Minha Produção, *HTML*, ou seja, quando não é possível interação com o apontador, o tratamento será como **Automaticamente**.

2. Se a quantidade necessária do apontamento foi atingida:

- Durante o apontamento da produção, no **Chão de Fábrica**, é possível verificar se a quantidade já atingiu a previsão. Para isto, utilizar-se-á **Regra Finaliza: Quando > Quant. Reportada**. Esta previsão será comparada com a quantidade:
 1. **Produzida** : aprovada + refugada.
 2. **Aprovada**.
 3. **Não valida Quantidade**.
- Este parâmetro trabalha em conjunto com a **Regra Finaliza: Quando > Nível > Split, Operação e Ordem de Produção**, pois para cada nível as quantidades previstas podem mudar.
- **Atenção**:

O uso da opção **3 - Não Valida Quantidade** deve ter-se um cuidado maior, pois independente da quantidade reportada, ele observará as regras pra finalização. Desaconselhamos deixar marcado como **Não Valida Quantidade** na parametrização do programa **SF0101**.

3. Em qual nível de apontamento:

- A **Regra Finaliza: Quando > Nível**, pode ser marcada para cada nível **Split**, **Operação e Ordem de Produção**, ou **nenhum**. Ela trabalha em conjunto com as regras anteriores de **Finaliza: Como** e **Finaliza: Quando > Quant. Reportada**.

- Consideraremos o seguinte cenário:

Regra Finaliza: Como > Perguntando e for tela padrão do **Chão de Fábrica** em *Progress*.

Regra Finaliza: Quando > Quant. Reportada > Produzida

Ao marcar na **Regra Finaliza: Quando > Nível**, a opção:

- **Split:**

A quantidade Produzida é maior ou igual a Prevista no *Split*, então o Sistema perguntará ao apontador se deseja finalizar o *Split* de Operação através das mensagens:

32472 - Confirma encerramento do Split de Operação ?

17989 - Confirme o encerramento da operação?

- **Operação:**

A quantidade Produzida é maior ou igual a Prevista na Operação, então o Sistema perguntará ao apontador se deseja finalizar a Operação, através das mensagens:

32472 - Confirma encerramento do Split de Operação ?

17989 - Confirme o encerramento da operação?

- **Ordem de Produção:**

A quantidade Produzida é maior ou igual a Prevista na Ordem de Produção, então o Sistema perguntará se o apontador deseja finalizar a Ordem de Produção, através das mensagens:

5603 - Altera estado da ordem de produção para terminada?

5604 - Altera estado da ordem de produção para finalizada?

- **Observações:**

1. Caso nenhum **Nível** esteja marcado, então nada será finalizado durante o apontamento. O objetivo é justamente deixar sempre em aberto, sendo necessária uma ação de finalização posterior ao apontamento.
2. Para a Finalização da Ordem de Produção, quando a quantidade reportada não consumir a quantidade total da Operação anterior, não será sugerida a Finalização, nem Automaticamente, nem Perguntando, mesmo que a **Regra Finaliza: Quando > Quant. Reportada** tenha sido atingida.

Para ilustrar algumas situações esperadas, segue abaixo uma tabela:

Regra	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16
Finaliza Como	2-Perguntando	2-Perguntando	2-Perguntando	2-Perguntando	2-Perguntando	2-Perguntando	2-Perguntando	2-Perguntando	2-Perguntando	2-Perguntando	1-Automaticamente	1-Automaticamente	1-Automaticamente	1-Automaticamente	1-Automaticamente	N.A.
Finaliza Quantidade	2-Aprovada	2-Aprovada	1-Produzida	1-Produzida	3-Não Valida	2-Aprovada	2-Aprovada	1-Produzida	1-Produzida	3-Não Valida	2-Aprovada	2-Aprovada	1-Produzida	1-Produzida	3-Não Valida	N.A.
Nível Split	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
Nível Operação	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nível Ordem de Produção	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Execução Tela Padrão SFC? (on-line SFAP1009)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quant Produzida >= Prevista	N.A.	N.A.	NÃO	SIM	N.A.	N.A.	N.A.	NÃO	SIM	N.A.	N.A.	N.A.	NÃO	SIM	N.A.	N.A.
Quant Aprovada >= Prevista	NÃO	SIM	N.A.	N.A.	N.A.	NÃO	SIM	N.A.	N.A.	N.A.	NÃO	SIM	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Ação	Nenhuma	Pergunta	Nenhuma	Pergunta	Pergunta	Nenhuma	Finaliza	Nenhuma	Finaliza	Finaliza	Nenhuma	Finaliza	Nenhuma	Finaliza	Finaliza	Nenhuma

Legenda: **N.A.** significa **Não Avaliado**, pois não interfere na Ação.

A tabela foi feita apenas para o nível *Split*, mas pode ser aplicada também para os níveis de Operação e Ordem de Produção.

Regras Gerais

- 1. A finalização de um *Split* não impacta na finalização de outros *Splits*, nem da própria operação.
- 2. A finalização de operação finaliza os *Splits* abertos da mesma operação, e das operações antecessoras.
- 3. A finalização da ordem de produção finaliza todas as operações abertas e consequentemente todos os *Splits*.
- 4. As Regras de Finalização, aqui parametrizadas, também são válidas e estão preparadas para uso no programa **SFAPI009**, seja em customizações, coletores, *HTML*, ou no Aplicativo Minha Produção. No entanto, é necessário avaliar que, com o uso dessas interfaces, pode não haver interação direta com a **SFAPI009**. Isso faz com que a mensagem **não** seja apresentada - comportamento semelhante quando parametrizado como **Regra Finalização: Como > Automaticamente**. Se necessário, consulte a documentação da **SFAPI009** para mudar a parametrização, antes da chamada da **API**, garantindo apenas em tempo de execução, o comportamento alterado.